

# Lista 1

## Optimización combinatoria

28 de agosto de 2026

**Ejercicio 1.** Pruebe que  $c(P) = y_s - y_r$  si y solamente si todos los arcos de  $G$  están justos en relación a  $y$ .

**Ejercicio 2.** Pruebe que si  $G$  tiene un potencial viable entonces  $G$  no tiene ciclo negativo.

**Ejercicio 3.** Considere el siguiente programa lineal visto en clase.

$$\begin{aligned} & \text{minimize} && \sum_{e \in E} c_e x_e \\ & \text{sujeito a} && x^+(r) - x^-(r) = -1 \\ & && x^+(v) - x^-(v) = 0 \text{ para } v \text{ en } V \setminus \{r, s\} \\ & && x^+(s) - x^-(s) = +1 \\ & && x_e \geq 0 \text{ para } e \text{ en } E \end{aligned} \tag{1}$$

¿Es cierto que toda solución óptima  $x$  es tal que  $0 \leq x \leq 1$ ? ¿Es cierto que toda solución binaria viable describe un camino mínimo de  $r$  a  $s$ ? ¿Es cierto que toda solución óptima describe un camino mínimo de  $r$  a  $s$ ?

**Ejercicio 4.** Sea  $x$  un flujo de  $r$  a  $s$  y sea  $x'$  una circulación. Demuestre que  $x + x'$  es un flujo de  $r$  a  $s$  con valor  $f(x)$ .

**Ejercicio 5.** Sea  $x$  un flujo en un grafo dirigido. Sea  $T = \{t : x_-(t) \neq 0\}$ . Muestre que si  $|T| \leq 2$  entonces  $x$  es un flujo de  $r$  a  $s$  para algún par de nodos  $r$  y  $s$ .

**Ejercicio 6.** Una colección de caminos dirigidos de  $r$  a  $s$  es disjunta en los arcos si cada arco pertenece a lo sumo a uno de los caminos. Reduzca en tiempo polinomial el problema de encontrar una colección máxima de caminos disjunta en los arcos al problema de encontrar un flujo máximo de  $r$  a  $s$ .

**Ejercicio 7.** ¿Es cierto que todo  $s$ - $t$  corte mínimo sigue siendo mínimo si multiplicamos la capacidad de cada arco por una constante? ¿Es cierto que todo  $s$ - $t$  corte mínimo sigue siendo mínimo si sumamos una constante a la capacidad de cada arco?

**Ejercicio 8.** Submodularidad. Sean  $A$  y  $B$  dos conjuntos de nodos en un digrafo  $G$  con capacidades  $c$ . Pruebe la siguiente propiedad submodular:

$$c(A) + c(B) \geq c(A \cap B) + c(A \cup B).$$

Pista: muestre antes que  $c(A) + c(B) \geq c(A \setminus B) + c(B)$  y  $c(A) + c(B) \geq c(B \setminus A) + c(A)$ .

**Ejercicio 9.** Sean  $X$  y  $Y$  dos  $s$ - $t$  cortes mínimos en una red de flujo  $G$ . Pruebe que  $X \cap Y$  y  $X \cup Y$  también son  $s$ - $t$  cortes mínimos.

**Ejercicio 10.** Sea  $x$  un flujo factible máximo en un digrafo con capacidades enteras. Sugiera un algoritmo que convierta  $x$  en un flujo factible  $x'$  que tenga la misma intensidad que  $x$  y sea entero. (Sugerencia: envíe flujo a lo largo de ciclos dirigidos.) ¿Cuál es el tiempo de ejecución de su algoritmo?

**Ejercicio 11.** Sea  $x$  un flujo máximo ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas?

A. Si la capacidad de cada arco es un múltiplo de  $k$ , entonces  $x(e)$  es múltiplo de  $k$  para cada arco  $e$ .

B. Si sumamos  $k$  a la capacidad de cada arco, entonces estamos sumando un múltiplo de  $k$  a la intensidad del flujo máximo.

**Ejercicio 12.** Considere la variante del algoritmo de Ford–Fulkerson que usa solamente caminos de aumento sin arcos inversos. ¿Esa variante del algoritmo es capaz de encontrar un flujo máximo?

**Ejercicio 13.** Suponga que, en cada iteración, el algoritmo de Ford–Fulkerson escoge un camino de aumento que tiene el menor número posible de arcos inversos. Pruebe que el número de aumentaciones de flujo (y por tanto el número de iteraciones) será  $O(mn)$ . Dé un algoritmo que encuentre un camino de aumento de este tipo en  $O(m)$  tiempo.

**Ejercicio 14.** Suponga dado un flujo máximo en una red de flujo. Muestre cómo es posible encontrar un  $s$ - $t$  corte mínimo en tiempo  $O(m + n)$ .

Ahora suponga dado un  $s$ - $t$  corte mínimo. ¿Puede usarse ese corte para obtener un flujo máximo rápidamente (es decir, en tiempo menor que el necesario para resolver el problema sin información adicional)?

**Ejercicio 15.** Diseñe un algoritmo que determina un corte mínimo que tenga el menor número posible de arcos.

**Ejercicio 16.** Dado un digrafo  $G$ , suponga que cada nodo  $v$ , distinto de  $s$  y de  $t$ , tiene una capacidad no negativa  $b(v)$  que limita la cantidad de flujo que puede pasar por  $v$ . ¿Cómo resolver el problema de determinar un flujo máximo que respete las capacidades de los nodos y de los arcos? Reduzca este problema a un problema estándar de flujo máximo (que solo tiene capacidades en los arcos).

**Ejercicio 17.** En un digrafo  $G$ , un arco  $e$  es vital si la reducción de su capacidad  $c(e)$  en una unidad causa la mayor reducción posible en la intensidad del flujo máximo. Pruebe o refute cada una de las siguientes afirmaciones:

A. Si  $e$  es vital, entonces  $c(e)$  es máximo.

B. Si  $x$  es un flujo máximo y  $e$  es vital, entonces  $x(e)$  es máximo.

C. Si  $x$  es un flujo máximo y  $e$  es vital, entonces existe un corte de capacidad mínima tal que  $e$  pertenece a ese corte.

D. Si  $e$  es vital, entonces  $e$  pertenece a algún corte de capacidad mínima.

E. La red puede tener más de un arco vital.

**Ejercicio 18.** . En una red  $G$ , un arco  $e$  es prescindible si la reducción de su capacidad  $c(e)$  en una unidad causa la menor reducción posible en la intensidad del flujo máximo. Pruebe o refute cada una de las siguientes afirmaciones:

- A. Si  $x$  es un flujo máximo y  $x(e) = 0$ , entonces  $e$  es prescindible.
- B. Si  $x$  es un flujo máximo y  $c(e)$  es mínimo, entonces  $e$  es prescindible.
- C. Si  $e$  pertenece a un corte de capacidad mínima, entonces  $e$  no es prescindible.

**Ejercicio 19.** Sea  $x$  un flujo máximo en una red de flujo  $G$ . Suponga que un número  $k$  fue sumado a la capacidad de un determinado arco  $e$ . Muestre cómo encontrar un nuevo flujo máximo en tiempo  $O(m + n)$ .

Ahora suponga que un número  $k$  fue restado de la capacidad de un determinado arco  $e$ . ¿Es posible encontrar un nuevo flujo máximo en tiempo  $O(m + n)$ ?

**Ejercicio 20.** Sea  $P = v_0v_1 \dots v_k$  un camino de aumento de un flujo  $x$  hacia un flujo  $x'$ . Muestre que si  $vw$  es un arco de  $G(x')$  y no es un arco de  $G(x)$ , entonces  $v = v_i, w = v_{i-1}$  para algún  $i$ .

**Ejercicio 21.** Sea  $G$  un grafo bipartito con partición  $(X, Y)$ . Pruebe que  $G$  tiene un emparejamiento perfecto si y solo si  $|N(S)| \geq |S|$  para todo subconjunto  $S \subseteq X$  y todo  $S \subseteq Y$ .

**Ejercicio 22.** Grafos regulares. Un grafo es  $k$ -regular si todos sus vértices tienen grado  $k$ . Dado un entero  $k$ , pruebe que todo grafo bipartito  $k$ -regular tiene un emparejamiento perfecto. Deduzca de ello que todo grafo bipartito  $k$ -regular tiene  $k$  emparejamientos perfectos mutuamente disjuntos.

**Ejercicio 23.** En un grafo dirigido, dos caminos dirigidos son internamente disjuntos si los únicos vértices que tienen en común son el inicial y el final. Dados vértices  $s$  y  $t$  de un grafo dirigido  $G$ , un subconjunto  $U \subseteq V(G)$  aísla  $s$  de  $t$  si no existe camino dirigido de  $s$  a  $t$  en  $G - U$ . Pruebe el siguiente teorema de K. Menger (1927): el número máximo de caminos dirigidos de  $s$  a  $t$  que son internamente disjuntos es igual al tamaño mínimo de un conjunto de vértices que aísla  $s$  de  $t$ .

**Ejercicio 24.** Demuestre la siguiente observación usada en la demostración del algoritmo de Edmonds-Karp: si  $vw \in G(x') \setminus G(x)$  entonces  $wv \in E(P)$ .

**Ejercicio 25.** Suponga dada una red en la que  $sr$  es un arco y  $u_{sr}$  es muy grande, mayor que  $u_r^-$ , por ejemplo. Demuestre que el problema del flujo máximo equivale al problema de encontrar una circulación que maximice  $x_{sr}$ . Escriba el PL (programa lineal) que represente este segundo problema. Escriba el dual del PL.

**Ejercicio 26.** Sea  $G$  un digrafo cuyo grafo subyacente es un árbol y  $d$  una función de demanda. Dé una condición necesaria y suficiente para que exista un flujo en  $G$  que satisfaga  $d$ . Establezca la relación entre esta condición y la condición de Gale.

**Ejercicio 27.** Sea  $G$  un digrafo cuyo grafo subyacente es un árbol,  $d$  una función de demanda y  $c$  una función de capacidades. Escriba un algoritmo que encuentre un flujo viable en  $G$ . Dé una condición necesaria y suficiente para que  $G$  tenga un flujo viable (que satisfaga  $d$  y  $c$ ). Establezca la relación entre esta condición y la condición general de Gale.

**Ejercicio 28.** Sea  $v$  un vértice de un grafo dirigido  $G$  con  $n$  vértices. Sea  $d$  la función de demanda definida por  $d(v) = n - 1$  y  $d(u) = -1$  para cada  $u \neq v$ . Dé una condición necesaria y suficiente para que  $G$  tenga un flujo que satisfaga  $d$ .

**Ejercicio 29.** Sea  $G$  un grafo no dirigido bipartito. Supongamos dado un entero no negativo  $d(v)$  para cada vértice  $v$  de  $G$ . Queremos encontrar un subgrafo  $H$  de  $G$  tal que el grado de cada vértice  $v$  en  $H$  sea exactamente  $d(v)$ . Describa un algoritmo para resolver el problema. Dé una condición necesaria y suficiente para que el problema tenga solución. Discuta el caso particular en el que  $d(v)$  es constante para todo  $v$ .

**Ejercicio 30.** Dado un grafo dirigido  $G$ , encontrar un conjunto de arcos cuya inversión (es decir, reemplazar  $(u, v)$  por  $(v, u)$ ) resulte en un grafo dirigido  $G'$  tal que  $d^+(v) = d^-(v)$  para cada vértice  $v$ . Dé una condición necesaria y suficiente para que el problema tenga solución.

**Ejercicio 31.** Dado un grafo no dirigido  $G$  y un entero no negativo  $k$ , queremos orientar cada arista de  $G$  de tal forma que en el grafo dirigido resultante el grado de salida de cada vértice sea a lo sumo  $k$  (es decir,  $d^+(v) \leq k$  para todo vértice  $v$ ). Dé una condición necesaria y suficiente para que una instancia de este problema tenga solución. Proponga un algoritmo para resolverlo.

**Ejercicio 32.** Sean  $a$  y  $b$  enteros no negativos. Queremos construir un grafo dirigido con conjunto de vértices  $V = \{v_1, \dots, v_n\}$  tal que cada vértice  $v_i$  tenga grado de salida  $a$  y grado de entrada  $b$ . Muestre cómo resolver el problema.

**Ejercicio 33.** Imagine un torneo de tenis con  $n$  participantes. Suponga que cada participante juega exactamente un partido contra cada uno de los otros y que no hay empates. Sea  $d_i$  el número de derrotas del jugador  $i$ . Dé una condición necesaria y suficiente para que un vector dado  $(d_1, \dots, d_n)$  represente un torneo. Dé un algoritmo que decida si  $(d_1, \dots, d_n)$  representa un torneo.

**Ejercicio 34.** Sea  $G$  un grafo dirigido que consiste en un ciclo dirigido simple y nada más. Sean  $l$  y  $u$  dos funciones de  $E(G)$  en  $\mathbb{Z}$ .

**Parte 1:** Suponiendo que existe una circulación  $x$  tal que  $l \leq x \leq u$ , muestre que  $\max\{l_e : e \in E\} \leq \min\{u_e : e \in E\}$

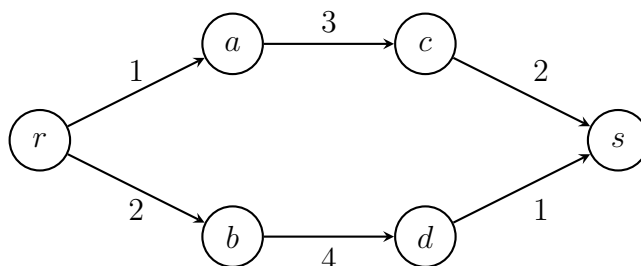
**Parte 2:** Suponiendo que  $\max\{l_e : e \in E\} > \min\{u_e : e \in E\}$  muestre que  $x$  no satisface las condiciones de Hoffman para  $l, u$

**Ejercicio 35.** Un ciclo dirigido en un grafo dirigido es *euleriano* si pasa por cada arco y por cada vértice del grafo. (un ciclo euleriano recorre cada arco exactamente una vez, aunque puede pasar varias veces por un mismo vértice.)

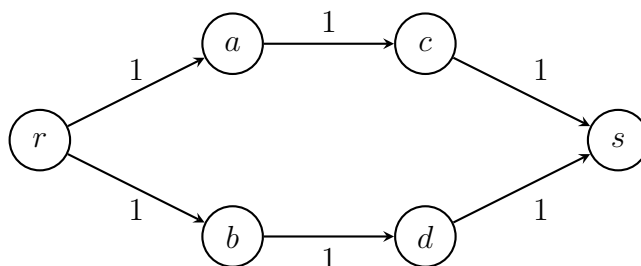
Muestre que un grafo dirigido  $G$  tiene un ciclo dirigido euleriano si y solo si  $G$  es conexo y

$$d^+(v) = d^-(v) \quad \text{para cada vértice } v.$$

**Ejercicio 36.** Encuentre un flujo 7-viable en la red que tiene nodos  $r, a, b, c, d, s$  y las demandas  $\ell$  en los arcos dadas en la figura:



**Ejercicio 37.** Encuentre un flujo viable de valor menor igual a 9 en la red que tiene nodos  $r, a, b, c, d, s$  y las demandas  $\ell$  en los arcos dadas en la figura:



**Ejercicio 38.** Una compañía de aviación quiere servir  $n$  rutas con el menor número posible de aviones. Para ello necesita combinar estas rutas de la manera más eficiente posible. El vuelo de la ruta  $r$  debe comenzar en el horario  $s_r$  y terminar en el horario  $t_r$ . Un avión necesita  $\tau_{r,r'}$  horas para retornar desde el destino de la ruta  $r$  hasta el origen de la ruta  $r'$ .

**Ejercicio 39.** Sea  $G = (X \cup Y, E)$  un grafo dirigido bipartito con bipartición  $(X, Y)$ . Muestre que un subconjunto  $S \subseteq X$  es una anticatena si y solamente si  $S$  es una cubierta de nodos (en el sentido de la Sección 6.4). ¿Qué aspecto tiene una cubierta mínima de los nodos de  $X$  por caminos dirigidos?